

Arbeitsblatt 7: Vom Schwimmer zur Anzeige

Analog messen, digital anzeigen – der Füllstandsgeber | 4. September 2026

Material – bitte zuerst abhaken

Bauteil	vorh.	Bauteil	vorh.
Arduino Uno + USB-Kabel	☐	5 LEDs + je 330Ω	☐
Steckbrett + Steckbrücken	☐	Lineal, Pappstreifen, Klebeband	☐
Potentiometer, linear	☐	Servo SG90 (<i>nur Zusatz</i>)	☐

Teil 1 läuft **ohne jedes Bauteil**. Fehlt etwas für die späteren Teile, meldet euch – Teams werden gemischt.

Die Leitfrage

Ein Tank, ein Regenrückhaltebecken, ein Klärbecken: Überall muss eine Steuerung wissen, *wie voll* der Behälter ist. Der Füllstand ändert sich **stufenlos**. Ein Mikrocontroller kennt aber nur **Zahlen**. Wo genau passiert der Übergang – und was geht dabei verloren?

Teil 1 – Analog und digital: Wiederholung ohne Bauteile

Steckt **nur ein Kabel** in den Arduino: ein Ende an A0. Ladet diesen Sketch und öffnet den **Seriellen Monitor** (9600 Baud).

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.println(analogRead(A0)); // Rohwert des ADC
  delay(200);
}
```

1. Steckt das freie Kabelende nacheinander an 5V, an GND, und lasst es dann **lose in der Luft** hängen. Notiert:

Kabelende an	Rohwert	Spannung an A0
5V	_____	_____
GND	_____	_____
lose (offen)	_____	—

2. Der ADC hat **10 Bit**, also $2^{10} = 1024$ Stufen im Bereich 0 V bis 5 V. Eine Stufe ist damit

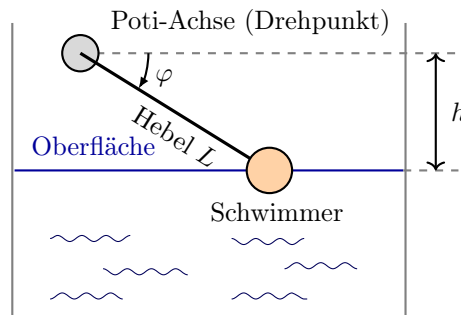
$$\Delta U = \frac{5 \text{ V}}{1024} = \text{_____ mV.}$$

3. Warum liefert das **lose** Kabel keinen festen Wert? _____

4. Erklärt in einem Satz den Unterschied *analog* $\leftrightarrow$ *digital* am Beispiel dieser Messung:

Teil 2 – Der Schwimmergeber: die Physik dahinter

So misst jeder Autotank und jedes Regenrückhaltebecken seinen Füllstand: Ein **Schwimmer** sitzt an einem **Hebel**, dessen Drehpunkt auf der Achse eines **Potentiometers** liegt.



Warum bleibt der Schwimmer an der Oberfläche? Er taucht so weit ein, bis die Auftriebskraft die Gewichtskraft ausgleicht:

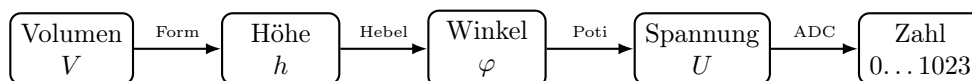
$$F_A = \rho_{\text{Wasser}} \cdot g \cdot V_{\text{verdrängt}} = F_G = m \cdot g$$

Die verdrängte Menge und damit die **Eintauchtiefe bleibt konstant** – egal wie hoch das Wasser steht. Der Schwimmer folgt also der Oberfläche.

5. Ein Schwimmer hat $V = 40 \text{ cm}^3$ und $m = 12 \text{ g}$. Welchen Anteil seines Volumens taucht er ein? ($\rho_{\text{Wasser}} = 1 \text{ g/cm}^3$) _____

Die Übertragungskette

Vom Wasserstand bis zur Zahl im Speicher durchläuft die Information **fünf** Stationen:



Der Hebel überträgt die Höhe **nicht** proportional, sondern über den Sinus:

$$h = L \cdot \sin \varphi$$

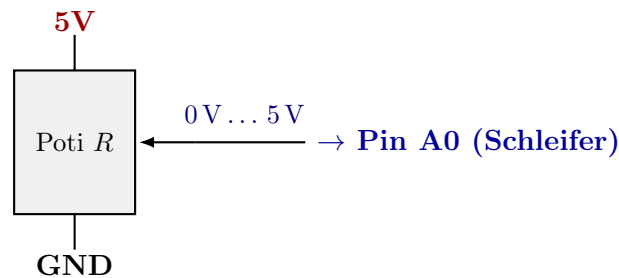
6. Berechnet für $L = 12 \text{ cm}$ die Höhe h über dem Drehpunkt:

φ	-50°	-25°	0°	25°	50°
h in cm	_____	_____	_____	_____	_____

7. Wie groß ist der Höhenzuwachs von 0° auf 25° (_____) – und wie groß von 25° auf 50° (_____)?
8. Welche der vier Übertragungen in der Kette oben ist damit **nicht** linear? _____

Teil 3 – Aufbau und Kennlinie

Das Poti ist ein **verstellbarer Spannungsteiler**: außen 5 V und GND, in der Mitte der Schleifer an A0.



Modell bauen: Klebt einen Pappstreifen als **Zeiger** auf die Poti-Achse – das ist euer Hebel. Stellt ein Lineal senkrecht daneben; die Zeigerspitze markiert die „Füllhöhe“. Damit könnt ihr den Geber *trocken* vermessen.

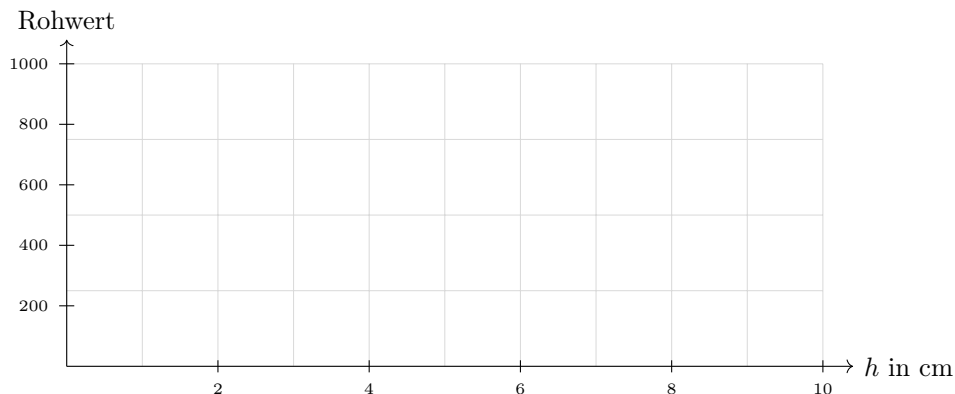
9. Baut die Schaltung auf, ladet den Sketch aus Teil 1 erneut und öffnet den **Seriellen Plotter**. Dreht langsam von Anschlag zu Anschlag.

Vorher prüfen: Stellt das Poti genau in **Mittelstellung**. Der Rohwert muss ungefähr _____ betragen – nur dann ist euer Poti *linear* und als Winkelgeber brauchbar.

10. Nehmt die Kennlinie auf: Stellt der Reihe nach die Höhen ein und lest den Rohwert ab.

h in cm	0	2	4	6	8	10
Rohwert	_____	_____	_____	_____	_____	_____

11. Tragt die Wertepaare ein und verbindet sie:



12. Ist eure Kennlinie eine **Gerade**? Vergleicht mit Aufgabe 7 und begründet: _____

Teil 4 – Kalibrieren: von 0–1023 auf 0–100 %

13. Fahrt beide Anschläge an und lest ab – **nicht raten!**

„Behälter leer“ → Rohwert _____ „Behälter voll“ → Rohwert _____

14. Tragt eure Messwerte in den Sketch ein. `constrain()` verhindert Werte außerhalb von 0–100 %.

```
int LEER = ____;    // <-- euer Rohwert bei "leer"
int VOLL = ____;    // <-- euer Rohwert bei "voll"

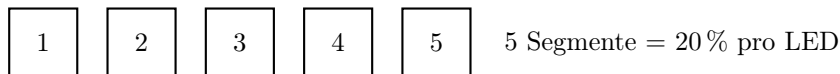
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int roh      = analogRead(A0);
  int prozent  = map(roh, LEER, VOLL, 0, ____);    // <-- ergaenzen
  prozent      = constrain(prozent, 0, 100);
  Serial.println(prozent);
  delay(100);
}
```

15. Warum darf man **nicht** einfach `map(roh, 0, 1023, 0, 100)` schreiben? _____

Teil 5 – Anzeigen: der Balken

Jetzt kommt das andere Ende der Kette. Steckt **5 LEDs** an die Pins 2 bis 6 (jede über 330 Ω nach GND) – das ist eure Füllstandsanzeige.



```
void loop() {
  int roh      = analogRead(A0);
  int prozent  = constrain(map(roh, LEER, VOLL, 0, 100), 0, 100);

  int segmente = prozent / 20;          // 0 ... 5
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    digitalWrite(2 + i, i < segmente ? HIGH : LOW);
  }
  Serial.println(prozent);
  delay(100);
}
```

16. Ergänzt `setup()` so, dass die Pins 2–6 Ausgänge sind (Schleife verwenden!).
17. Wie viele Prozent Füllstand entsprechen **einer** LED? _____
 Und wie viele Prozent entsprechen **einer** ADC-Stufe? _____
18. **Die entscheidende Frage:** Der ADC liefert 1024 Stufen, die Anzeige zeigt 5. Wozu misst man dann überhaupt so fein? _____
19. Formuliert als Merksatz, wie sich Messauflösung und Anzeigauflösung zueinander verhalten müssen: _____

Zusatzaufgaben

20. **Alarm:** Erweitert das Programm so, dass die oberste LED **blinkt**, sobald der Füllstand über 90 % steigt (Überlaufwarnung im Rückhaltebecken).
21. **Zeigerinstrument (nur mit Servo):** Ersetzt den LED-Balken durch einen Servo als analoge Anzeigenadel: `winkel = map(prozent, 0, 100, 0, 180)`. Vergleicht: Welche Anzeige ist feiner – und passt das zur Messgenauigkeit?
22. **Nichtlinearität korrigieren:** Aus $h = L \sin \varphi$ folgt $\varphi = \arcsin(h/L)$. Recherchiert, wie man in der Praxis statt einer Formel eine **Kalibriertabelle** (Stützstellen) benutzt, und skizziert, wie das im Code aussähe.
23. **Transfer:** Warum steht die Tankanzeige im Auto gefühlt ewig auf „voll“ und fällt im letzten Viertel schnell? Nennt **zwei** Ursachen aus der Übertragungskette.
24. **Spielt der Ohm-Wert eine Rolle?** In der Sammlung liegen Potis mit $470\,\Omega$ und mit $10\,\text{k}\Omega$. Begründet mit der Spannungsteilerregel, warum beide *denselben* Rohwert liefern. Berechnet anschließend für beide den Querstrom $I = U/R$ bei $5\,\text{V}$ und überlegt, welcher Wert im Dauerbetrieb sparsamer ist.

Notizen zu den Zusatzaufgaben:

[illegible]

Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg7.html>